

TÀI LIỆU BÁO CÁO VỀ SẢN PHẨM

Bài dự thi

I. Thông tin chung về **Đội thi**:

- **Đội thi**: C.A.C
- **Tên sản phẩm**: LEDWS - Landslide Early Detection & Warning System (Hệ thống dự đoán sớm và cảnh báo sạt lở đất)
- **Giáo viên**: Nguyễn Hữu Siêu - THPT Chuyên Lê Quý Đôn - 0905146538 - nguyenuusieu@lqddn.edu.vn
- **Đơn vị đăng ký**: THPT Chuyên Lê Quý Đôn
- **Tỉnh – Thành phố**: Thành phố Đà Nẵng
- **Link website**: <https://tht-landslide.vercel.app/>

II. **Đề tài/ Giải pháp**:

Trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở đất đã và đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng và đáng báo động tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Theo các báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, số lượng các vụ sạt lở cũng như những rủi ro về tính mạng, tài sản và hạ tầng mà người dân phải đối mặt ngày càng gia tăng. Xuất phát từ thực trạng này, chúng em xin chọn đề tài **Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm sạt lở đất** làm đề tài dự thi.

Hiện nay, **nhều công cụ** chỉ dừng lại ở việc **thu thập dữ liệu đơn lẻ** như lượng mưa hoặc chỉ **cảnh báo khi đất đã bắt đầu dịch chuyển**. Điều này dẫn đến **dự đoán chưa chính xác**, hoặc người dân có **quá ít thời gian** để sơ tán, di dời tài sản. Hơn nữa, các hệ thống hiện tại chưa tạo sự chủ động của người dân trong phòng chống thiên tai, vẫn phải **chờ lệnh sơ tán từ cán bộ địa phương** mới được di dời.

Để giải quyết vấn đề này, dự án tập trung phát triển một hệ thống cảm biến nhằm thu thập dữ liệu về lượng mưa, độ ẩm đất, độ dịch chuyển đất (gia tốc). Từ đó, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo sớm, trực tiếp đến người dân thông qua tin nhắn, loa cảnh báo, giúp họ chủ động sơ tán, bảo vệ tài sản và tính mạng. Dự án được xây dựng với mong muốn không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, mà còn trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền và cộng đồng trong quản lý, giám sát và phòng tránh thiên tai.



III. Giới thiệu Đội thi:

STT	Họ và Tên	Trường	Lớp	Vai trò trong đội
1	Lê Anh Tú	THPT Chuyên Lê Quý Đôn	12A5	Đội trưởng / Thiết kế phần cứng
2	Lê Đức Chính	THPT Chuyên Lê Quý Đôn	12A5	Thành viên / Thiết kế phần mềm
3	Đỗ Trần Khánh Vinh	THPT Chuyên Lê Quý Đôn	12A5	Thành viên / Hỗ trợ thiết kế
4	Huỳnh Thanh Hải Phong	THPT Chuyên Lê Quý Đôn	12A5	Thành viên / Hỗ trợ thiết kế

IV. Ý nghĩa Tên Đội thi:

C.A.C là viết tắt của **“Compete All Competitions”**, thể hiện tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng học hỏi và vượt qua mọi giới hạn. Tên đội thể hiện khát vọng của các thành viên: không chỉ tham gia mà còn quyết tâm chinh phục mọi sân chơi bằng sự nghiêm túc, sáng tạo và tinh thần đồng đội. Với mỗi cuộc thi, đội C.A.C xem đó là cơ hội để phát triển bản thân, đóng góp giá trị và tiến gần hơn đến những giải pháp thực tiễn phục vụ cộng đồng.

V. Tôn chỉ làm việc của Đội:

Chúng em làm việc với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và vì cộng đồng, lấy nền tảng khoa học và công nghệ làm cơ sở để xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng cao, dễ triển khai và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trong suốt quá trình phát triển dự án, chúng em luôn đề cao tinh thần làm việc nhóm, tôn trọng lẫn nhau và lắng nghe đa chiều để không ngừng hoàn thiện ý tưởng. Mỗi thành viên đều cam kết nỗ lực hết mình, kiên trì vượt qua thử thách, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức mới. Chúng tôi tin rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm, dự án sẽ góp phần xây dựng một tương lai an toàn, chủ động hơn trước thiên tai và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng trẻ.



VI. Mục lục bài dự thi:

1. Đề tài dự thi

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi, việc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm là vô cùng cấp thiết. Vì vậy, đề tài *LEDWS – Landslide Early Detection & Warning System* tập trung phát triển một hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm, có khả năng phát hiện, đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra cảnh báo sạt lở kịp thời. Hệ thống bao gồm:

- **Hộp thiết bị cảm biến thu thập dữ liệu môi trường** (độ ẩm đất, lượng mưa, gia tốc).
- **Hộp thiết bị cảnh báo đặt tại khu dân cư** (loa cảnh báo, tin nhắn SMS).
- **Nền tảng website** để theo dõi bản đồ rủi ro, trạng thái thiết bị theo thời gian thực, số liệu thu thập được, đồng thời cho phép người dân phản ánh hiện trường.

Đối tượng chính:

1. **Chính quyền địa phương tại khu vực có nguy cơ sạt lở**
 - Đây là lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống thiên tai, chịu trách nhiệm trực tiếp đưa ra chỉ đạo sơ tán, cứu hộ và bảo vệ dân cư.
 - Sản phẩm giúp giám sát, quản lý địa điểm sạt lở và cập nhật liên tục để kịp thời ra quyết định.
2. **Người dân, doanh nghiệp sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở**
 - Đây là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất về người và tài sản phần lớn xảy ra ở nhóm này. Cảnh báo sớm giúp họ chủ động sơ tán, bảo vệ tài sản, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào lệnh sơ tán từ chính quyền.
 - Với doanh nghiệp, hệ thống giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, tuyến giao thông và chuỗi cung ứng tại khu vực có nguy cơ.
3. **Các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và sử dụng dữ liệu cảm biến**
 - Việc cung cấp dữ liệu mở giúp mở rộng giá trị lâu dài của sản phẩm, tăng khả năng tích hợp với các hệ thống lớn hơn (ví dụ: bản đồ cảnh báo thiên tai quốc gia).

2. Lý do chọn đề tài

Việt Nam là quốc gia có **3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi**, tập trung nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Vào mùa mưa bão, tình trạng **sạt lở đất diễn ra nghiêm trọng và khó lường**, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng giao thông. Đặc biệt trong những năm gần đây, việc biến đổi khí hậu toàn cầu khiến cho thời tiết cực đoan xuất hiện càng nhiều và tác động của con người, diễn hình xu hướng khai thác rừng để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, đã khiến **tần suất và mức độ sạt lở có xu hướng gia tăng nhanh chóng**. Sạt lở đã trở thành một vấn đề đáng báo động, không chỉ gây ra đau thương, mất mát cho người



dân mà còn khiến chính phủ phải chi trả nguồn kinh phí khổng lồ cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Giai đoạn	Tổng số trận sạt lở	Trung bình mỗi năm
1953 - 2000	238 trận	4 trận/năm
2000 - 2015	250 trận	16 trận/năm

Nguồn: Bộ Công Thương và Phát triển Nông thôn

Trong giai đoạn 2000 – 2015, số lượng và tần suất sạt lở gia tăng nghiêm trọng. Trong giai đoạn này đã có **779 người thiệt mạng, 426 người bị thương** và **hơn 4100 công trình hạ tầng** bị hư hỏng.

Những con số này vốn đã rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa là gì so với các năm gần đây. **Năm 2020**, đã có **357 người chết và mất tích**, 120 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất. Chỉ trong vòng **18 ngày** (11/10/2024 - 29/10/2024) đã xảy ra **4 vụ sạt lở lớn**, cướp đi sinh mạng của **74 người**. **Năm 2024**, trong **9 tháng** đầu năm, lũ lụt và sạt lở đất đã khiến **400 người thiệt mạng**, trong đó có vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khi cả một ngôi làng bị chôn vùi dưới lớp bùn đá: hơn 3,6 km bùn đất ảnh hưởng tới 38 ha diện tích, vùi lấp 52 người và 33 ngôi nhà.

Hiện nay, công nghệ phòng chống thiên tai đã được chính phủ Việt Nam áp dụng vào thực tế. Thế nhưng, việc dự báo và cảnh báo sớm sạt lở đất ở Việt Nam hiện nay chưa hiệu quả, bởi các lý do sau:

- Theo PGS, TS Trần Tuấn Anh, các **bản đồ nguy cơ sạt lở** chủ yếu được xây dựng ở **tỷ lệ nhỏ** (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000), nên **thiếu dữ liệu** quan trọng như độ dốc mái taluy, khe suối,... Vì vậy, bản đồ chỉ cho **kết quả tổng quát theo vùng rộng**, không dự đoán chính xác cho từng địa phương cụ thể.
- Muốn nâng cao hiệu quả, **cần bản đồ tỷ lệ lớn** (1:10.000, 1:2.000) để đảm bảo dữ liệu chính xác hơn, phân vùng nguy cơ và cảnh báo sạt lở một cách sát. Tuy nhiên các **số liệu chi tiết thiếu** rất nhiều, dẫn đến kết quả dự đoán sạt lở sai lệch.
- Những nơi không có sóng điện thoại hay Internet thì **không thể truyền dữ liệu**.
- Những công nghệ tiên tiến hiện nay **khó triển khai trên diện rộng** vì không đủ kinh phí và nhân lực chuyên môn.
- Người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở **phụ thuộc vào cảnh báo từ cán bộ địa phương**. Dẫn đến, khi sạt lở xảy ra bất ngờ thì người dân sẽ vào trạng thái bị động.

Từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đặt ra câu hỏi **“Liệu có thể tạo ra một hệ thống có thể giúp người dân và chính phủ đề phòng thiệt hại một cách hiệu quả do sạt lở đất gây nên?”** Vậy nên, nhóm phát triển đã đề xuất xây dựng hệ thống Dự đoán sớm và Cảnh báo sạt lở đất -



một giải pháp công nghệ tích hợp giữa thiết bị phần cứng cảm biến và nền tảng phần mềm thông minh. Hệ thống này hướng tới việc giám sát môi trường địa chất theo thời gian thực, tự động đánh giá nguy cơ sạt lở, và cảnh báo kịp thời đến người dân và chính quyền địa phương để giảm thiểu thiệt hại.

3. Phương pháp tìm hiểu vấn đề

3.1 Nghiên cứu tài liệu khoa học và báo cáo chuyên ngành

- Tham khảo nghiên cứu *Evaluating critical rainfall conditions for large-scale landslides by detecting event times from seismic records* (Kuo et al., 2018) được công bố trên tạp chí quốc tế *Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS)*, có thể xác định các yếu tố ảnh hưởng chính đến rủi ro sạt lở bao gồm:

Yếu tố	Giải thích
Lượng mưa tích lũy (R_c)	Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn hoặc kéo dài làm tăng áp lực nước trong đất.
Thời gian mưa (θ)	Mưa kéo dài khiến đất bị bão hòa, giảm khả năng giữ kết cấu.
Độ ẩm đất (M)	Độ ẩm cao khiến đất mất kết dính, dễ trượt.
Độ dốc địa hình (S)	Địa hình dốc làm gia tăng trọng lực kéo đất xuống.
Hoạt động địa chấn (H)	Động đất gây rung chấn, phá vỡ ổn định đất.
Thời điểm phát hiện tín hiệu địa chấn (T_s)	Xác định chính xác thời điểm xảy ra sạt lở để hiệu chỉnh mô hình.

- Từ các yếu tố trên, công thức ước lượng rủi ro sạt lở đất có thể được xây dựng dưới dạng:

$$\text{Risk} = \alpha \cdot R_c + \beta \cdot M + \gamma \cdot S + \delta \cdot \theta + \varepsilon \cdot H$$

- Trong đó:
 - + $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ là các hệ số trọng số phản ánh mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, có thể hiệu chỉnh thông qua dữ liệu thực tế.
 - + Tất cả các biến được chuẩn hóa (ví dụ từ 0 đến 1) để dễ tổng hợp



3.2 Khảo sát thực địa và tiếp nhận ý kiến

- Tham quan khu vực từng xảy ra sạt lở và thu thập thông tin thực tế tại địa phương.
- Trò chuyện với người dân sinh sống ở khu vực sạt lở (cụ thể chân núi Sơn Trà, Đà Nẵng) để tìm hiểu mức độ cảnh giác, kênh tiếp nhận cảnh báo và phản ứng khi thiên tai xảy ra.
- Tiếp nhận ý kiến góp ý từ cán bộ địa phương và chuyên gia để đánh giá tính khả thi khi triển khai ngoài thực tế.

4. Ý tưởng và giải pháp để hoàn thành mô hình sản phẩm

4.1 Giới thiệu

A. Mục đích của sản phẩm

Hệ thống được phát triển để giúp phát hiện sạt lở và cảnh báo sớm, giúp người dân nhận biết nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ công tác quản lý và nghiên cứu, cung cấp nguồn dữ liệu.

Để đạt được những tác dụng này, hệ thống được xây dựng với các thành phần: thiết bị cảm biến môi trường để phát hiện dấu hiệu bất thường; thiết bị cảnh báo bằng loa và tin nhắn SMS giúp người dân ứng phó kịp thời. Và nền tảng website hiển thị bản đồ rủi ro, giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực, đồng thời lưu trữ dữ liệu.

B. Các tính năng chính

Giải pháp của nhóm là xây dựng một hệ thống cảnh báo sạt lở sớm tích hợp giữa thiết bị cảm biến môi trường, thiết bị cảnh báo tại hiện trường, và nền tảng phần mềm trực tuyến. Dưới đây là mô tả chi tiết về các tính năng chính của ứng dụng:

B.1 Thu thập dữ liệu cảm biến

- Hệ thống sử dụng nhiều loại cảm biến để đưa ra cảnh báo sớm, thay vì chỉ dựa trên dự báo mưa tổng quát như các công nghệ cảnh báo sạt lở truyền thống, Cụ thể:
 - + Cảm biến độ ẩm đất: đo hàm lượng nước trong đất, phát hiện khi đất bão hòa, mất độ kết dính và dễ xảy ra trượt lở.
 - + Cảm biến mưa: ghi nhận lượng mưa tích lũy cũng như thời gian mưa, yếu tố then chốt gây sạt lở.
 - + Cảm biến gia tốc: đo độ dốc địa hình và phát hiện sự chuyển động của lớp đất, từ đó phát hiện sớm dấu hiệu dịch chuyển bất thường.



- Toàn bộ dữ liệu được truyền về bộ xử lý trung tâm, sau đó được tổng hợp và tính toán theo công thức rủi ro sạt lở (dựa trên tài liệu nghiên cứu khoa học). Kết quả tính toán chính là cơ sở để đưa ra mức cảnh báo phù hợp cho từng khu vực.
- Đồng thời các dữ liệu từ cảm biến sẽ được kiểm tra để theo dõi tình trạng cảm biến, bảo trì thiết bị, tránh trường hợp cảm biến gặp vấn đề.

B.2 Cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở (Loa, SMS, Email)

- Chức năng cảnh báo được thiết kế để truyền tải thông tin khẩn cấp nhanh chóng bằng đường truyền LoRA, phù hợp với các đối tượng. Khi hệ thống phát hiện độ rủi ro vượt ngưỡng an toàn, nó sẽ tự động kích hoạt cảnh báo qua nhiều kênh khác nhau, đảm bảo thông tin được lan tỏa rộng rãi:
 - + Loa cảnh báo: phát thông báo trực tiếp tại khu dân cư. Đơn giản – nhanh chóng – dễ tiếp cận, đặc biệt hữu ích cho những người không sử dụng smartphone hoặc internet. Nội dung thông báo sạt lở sẽ đi kèm với những hướng dẫn sơ tán an toàn.
 - + Tin nhắn SMS: gửi đến số điện thoại đã đăng ký, giúp người dân, doanh nghiệp, chính quyền biết thông tin sạt lở sắp diễn ra.
 - + Email (Gmail): gửi cảnh báo và các thông tin cụ thể đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, để họ có hành động chỉ đạo và phối hợp ứng phó.

B.3 Tạo thành các cụm thiết bị

- Trao đổi dữ liệu cảm tạo thành mạng lưới cộng tác
 - + Khi một thiết bị ghi nhận giá trị bất thường (quá cao hoặc quá thấp), hệ thống sẽ so sánh chéo với dữ liệu từ các thiết bị lân cận để: xác minh đó là hiện tượng bất thường hay lỗi cảm biến, nếu là do cảm biến gặp sự cố thì sẽ lên lịch bảo trì.
 - + Trong trường hợp việc bảo trì chưa thể tiến hành ngay, thiết bị lỗi sẽ lấy giá trị cảm biến trung bình của các hộp thiết bị xung quanh để hoạt động, đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn.
- Cảnh báo chuỗi
 - + Khi một thiết bị phát hiện và phát cảnh báo, các thiết bị trong khu vực lân cận sẽ kích hoạt cảnh báo đồng thời, nhằm mở rộng tín hiệu cảnh báo tới các khu dân cư lân cận.
 - + Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu từ các thiết bị xung quanh, từ đó đánh giá phạm vi ảnh hưởng sạt lở. Sau đó trên giao diện bản đồ sẽ hiển thị phạm vi ảnh hưởng bằng các đường tròn, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết khu vực nguy hiểm.



B.4 Biểu đồ và thông tin rủi ro

- Hệ thống sẽ cung cấp các biểu đồ để người dùng nhận biết trực quan tình hình sạt lở.
Cụ thể hệ thống sẽ cung cấp:
 - + Sensor Status (Tình trạng cảm biến): Hiển thị trạng thái hoạt động của từng cảm biến. Giúp người dùng xác định tình trạng thiết bị, kịp thời phát hiện hư hỏng và bảo trì.
 - + Data Points (Số lượng điểm cảm biến): Tổng điểm đã được cài đặt thiết bị.
 - + High Risk Sensors (Số điểm cảm biến rủi ro cao): Cho biết số lượng cảm biến đang nhận giá trị vượt ngưỡng an toàn. Từ đó ưu tiên hỗ trợ các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
 - + Average Risk (Mức rủi ro trung bình): Tính toán giá trị rủi ro trung bình. Cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ nguy hiểm khu vực, hỗ trợ khoanh vùng khu vực nguy hiểm.
 - + Daily Risk Trends (Xu hướng rủi ro): Biểu đồ cột thể hiện mức độ rủi ro theo ngày. Khi phát hiện được thời điểm có độ rủi ro cao thì sẽ thể hiện thành cột màu đỏ.
 - + Risk Level Distribution (Độ phân bố mức độ rủi ro): Biểu đồ tròn thể hiện phần trăm các mức độ rủi ro tại các điểm đặt cảm biến. Cho biết độ rủi ro của khu vực tập trung vào mức độ thấp, trung bình hay cao.

B.5 Bản đồ sạt lở

- Bản đồ là công cụ trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin, nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định nhanh chóng. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin chính:
 - + Vị trí hộp thiết bị cảm biến: khi nhấn vào biểu tượng trên bản đồ, người dùng có thể xem chi tiết dữ liệu cảm biến (độ ẩm đất, mưa, gia tốc...) và mức độ rủi ro trong thời gian gần nhất.
 - + Điểm báo cáo từ người dân: bản đồ còn ghi nhận những địa điểm đã xảy ra sạt lở nhưng chưa được đặt hệ thống thiết bị thông qua hình ảnh và vị trí người dân gửi về qua website. Điều này giúp các người dùng sử dụng chú ý khu vực được báo cáo hơn và giúp cộng đồng cùng tham gia công việc giám sát.

B.6 Báo cáo địa điểm



- Chức năng này không chỉ tạo nên kênh thông tin hai chiều giữa cộng đồng và hệ thống, mà còn giúp nâng cao độ chính xác dữ liệu, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt và ứng phó với các tình huống nguy hiểm.
- Người dùng chủ động gửi thông tin về các điểm sạt lở, nơi chưa được đặt thiết bị, hoặc hiện tượng bất thường ngoài thực tế.
 - + Người dùng có thể gửi vị trí của bản thân, đính kèm hình ảnh minh chứng.
 - + Gửi tin nhắn liên lạc, mô tả chi tiết sự việc ngay trên phần mềm.
- Tất cả báo cáo sẽ được lưu trữ trong hệ thống, chuyển đến quản trị viên để xác thực, xử lý.

B.7 Lưu trữ dữ liệu

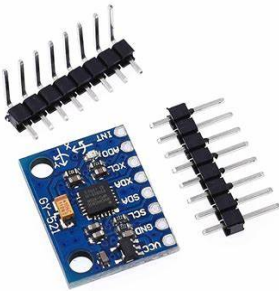
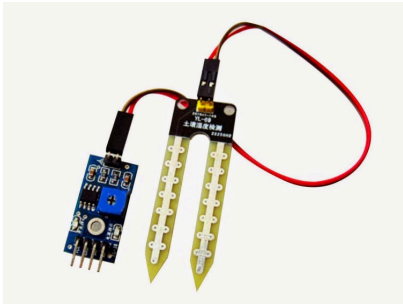
- Hệ thống được trang bị chức năng lưu trữ dữ liệu dài hạn nhằm đảm bảo mọi thông tin thu thập từ cảm biến (lượng mưa, độ ẩm đất, gia tốc dịch chuyển), độ rủi ro và báo cáo hiện trường đều được ghi lại và quản lý khoa học. Cơ sở dữ liệu được thiết kế với các đặc điểm:
 - + Tự động đồng bộ: dữ liệu từ cảm biến và báo cáo của người dân sẽ được cập nhật liên tục vào hệ thống.
 - + Phân loại theo thời gian và địa điểm: giúp dễ dàng truy xuất lại tình hình sạt lở trong từng giai đoạn hoặc khu vực cụ thể.
 - + Thống kê - phân tích: dữ liệu quá khứ có thể được sử dụng để so sánh xu hướng rủi ro tại khu vực hệ thống được đặt, phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch phòng chống thiên tai.

C. Tổng quan

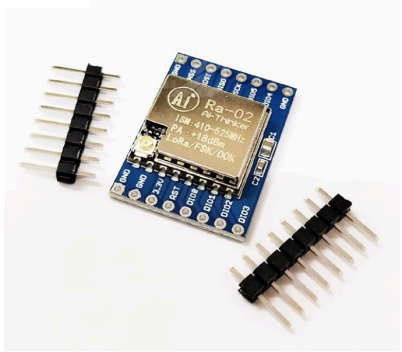
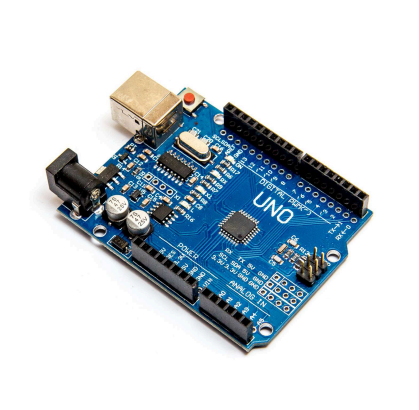
Hệ thống bao gồm **hai thành phần chính**: **Thiết bị phần cứng** (bao gồm hộp cảm biến ở khu vực nguy cơ sạt lở, hộp cảnh báo đặt tại khu dân cư) và **Hệ thống phần mềm** (bao gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ đám mây).



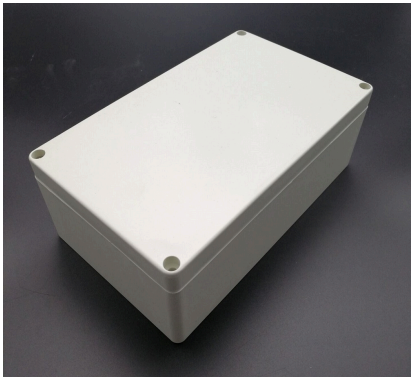
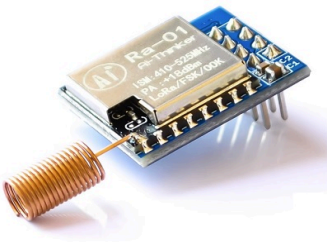
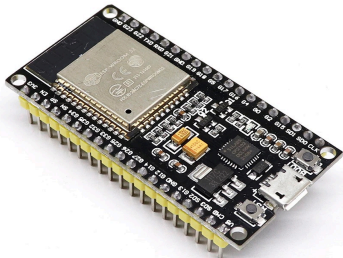
C.1 Tổng quan hệ thống phần cứng

Tên phần cứng	Hình ảnh mô tả	Chức năng trong hệ thống
Hộp nhựa ABS 200x150x100		Hộp chống nước, chống va đập, bảo vệ các loại cảm biến, mạch thu phát, mạch điện khỏi hư hại từ các yếu tố môi trường.
Cảm biến gia tốc MPU 6050		Phát hiện độ nghiêng, sự thay đổi vị trí và các chấn động trong đất
Cảm biến độ ẩm đất		Theo dõi lượng nước tích tụ trong đất



Cảm biến mưa		Đo lượng mưa tích lũy trong ngày
Mạch thu phát không dây Lora		Đóng vai trò là một đường truyền không dây để phát dữ liệu
Arduino Uno R3		Xử lý các loại cảm biến khác nhau
Năng lượng		Năng lượng dự phòng được cấp cho các thiết bị cảm biến hoạt động



Hộp nhựa chống nước 200x120x75		Hộp chống nước, chống va đập, bảo vệ còi, ESP32 khỏi hư hại từ các yếu tố môi trường
Mạch thu phát không dây Lora		Đóng vai trò là một đường truyền không dây để nhận dữ liệu đã được gửi từ thiết bị đo
KIT ESP32		Xử lý dữ liệu đã nhận được và truyền tải lên cơ sở dữ liệu Firebase nhằm phục vụ cho các mục đích của website đồng thời tự động kích hoạt nguồn điện cho còi báo động khi phát hiện nguy cơ cao

C.2 Tổng quan hệ thống phần mềm

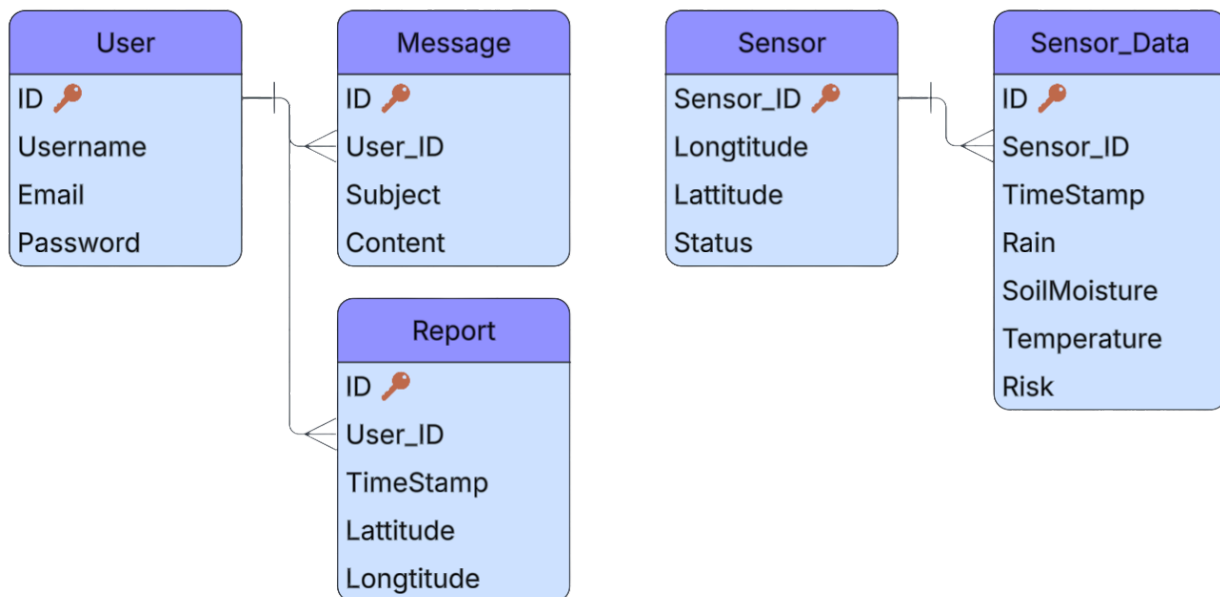
- Frontend (Giao diện người dùng):

- + Được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript với giao diện người dùng hiện tại, đơn giản, dễ sử dụng.
- + Google Maps API: Hiển thị **vị trí cảm biến** và **khu vực sạt lở trực quan** trên bản đồ, hỗ trợ người dùng quan sát và phân tích rủi ro theo **thời gian thực**.
- + TypeScript: Giúp mã nguồn **rõ ràng, dễ bảo trì** và giảm lỗi khi phát triển.
- + React.js: Tạo giao diện người dùng (UI) hiện đại, thân thiện người dùng, tương tác ổn định và **tối ưu** hiệu suất.

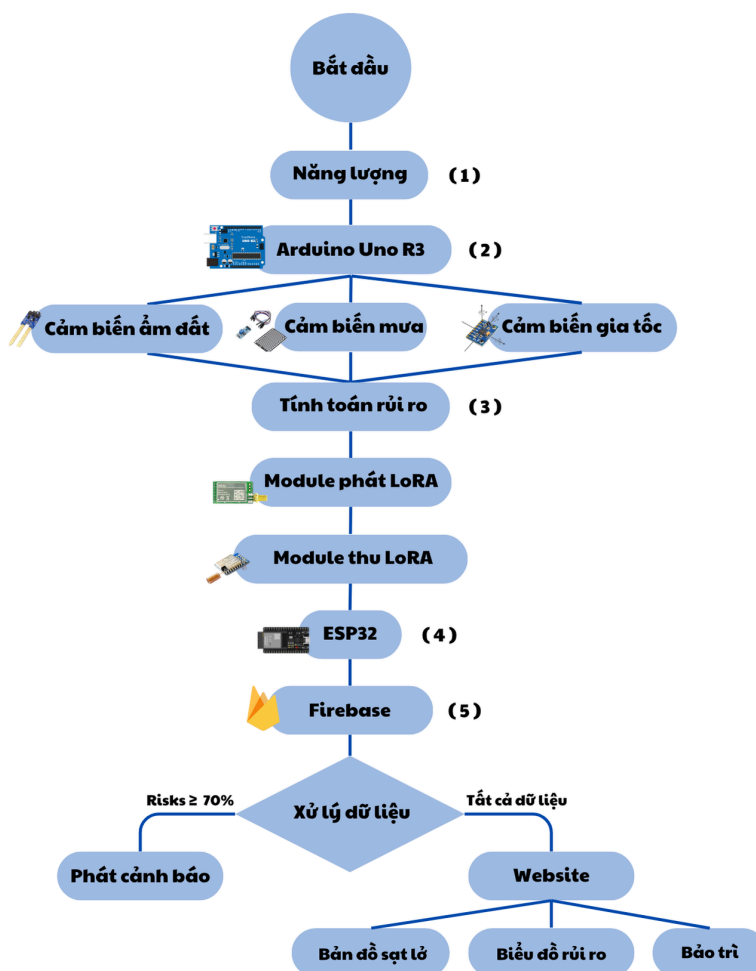
- Backend (Hệ thống máy chủ):



- + Sử dụng Node.js và các dịch vụ đám mây để quản lý dữ liệu người dùng, xử lý thông tin với khả năng mở rộng hệ thống khi số lượng người dùng tăng cao.
 - + Vercel: Nền tảng deploy web nhanh, miễn phí, tự động, bảo mật và tối ưu tốc độ toàn cầu
 - + Firebase Realtime Database: Lưu trữ website hoặc tài nguyên tĩnh, lưu trữ dữ liệu.
 - + Firebase Storage: Lưu trữ hình ảnh, video hoặc các tệp dữ liệu lớn khác trên cloud
 - + Firebase Authentication: Quản lý đăng nhập, phân quyền người dùng (admin/user).
- **Database (Cơ sở dữ liệu)**
- + Hệ thống lưu trữ dữ liệu dựa trên Firebase, một nền tảng đa năng với nhiều dịch vụ khác nhau được cung cấp cho người dùng.



C.3 Sơ đồ hoạt động



- **BƯỚC 1:** Các thiết bị trong hộp cảm biến bắt đầu hoạt động nhờ nguồn năng lượng được cung cấp từ pin năng lượng mặt trời.
- **BƯỚC 2:** Bộ điều khiển Arduino Uno R3 tiếp nhận dữ liệu từ ba cảm biến: cảm biến độ ẩm đất, cảm biến mưa, cảm biến gia tốc.
- **BƯỚC 3:** Dữ liệu từ cảm biến được Arduino xử lý và tính toán mức độ rủi ro theo công thức đề cập từ trước.
- **BƯỚC 4:** Dữ liệu được truyền bằng module phát LoRa từ hộp cảm biến đến module thu LoRa trong hộp cảnh báo tại khu dân cư. Tại đây, ESP32 tiếp nhận, kết nối với Wi-Fi.



- **Bước 5:** ESP32 truyền dữ liệu lên Firebase để cập nhật, lưu trữ và hiển thị dữ liệu lên website thông qua các bản đồ rủi ro, biểu đồ, tình trạng thiết bị. Nếu độ rủi ro đã tính toán ở Bước 3 $\geq 70\%$ thì sẽ kích hoạt cảnh báo đến người sử dụng.

D. Cài đặt và thiết lập

D.1 Yêu cầu phần mềm

- Người dùng cần có thiết bị di động hoặc máy tính có kết nối Internet để truy cập website.
- Tài khoản đăng nhập (được cấp qua Firebase Authentication) để phân quyền sử dụng.
- Chính quyền địa phương cần khai báo số điện thoại và email để nhận tin nhắn SMS và Gmail cảnh báo.

D.2 Yêu cầu phần cứng

- Lắp đặt hộp cảm biến tại khu vực có nguy cơ sạt lở.
- Cần điều chỉnh thông số để phù hợp với tính chất đất địa phương.
- Hộp cảnh báo đặt tại vị trí có nhiều người nghe thấy trong phạm vi kết nối của LoRa và đảm bảo đã được cấp nguồn.

D.3 Giao diện phần mềm người dùng

Giao diện người dùng (UI) của phần mềm được thiết kế đơn giản, hiệu quả với người dùng, nhằm mang đến trải nghiệm dễ tiếp cận nhất.

Thanh điều hướng nằm ở phía trên góc phải màn hình, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập các tính năng chính.

- **Tab Trang chủ (Home):** Là màn hình đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống. Tab này giới thiệu mục tiêu của dự án và cung cấp liên kết nhanh đến các chức năng quan trọng.
- **Tab Giám sát (Monitor):** Hiển thị bản đồ sạt lở theo thời gian thực cùng biểu đồ rủi ro sạt lở. Người dùng có thể xem mức độ nguy hiểm qua màu sắc, nhấn vào từng cảm biến để xem dữ liệu chi tiết (mưa, độ ẩm đất, dịch chuyển địa hình).
- **Tab Báo cáo (Report):** Cho phép người dân báo cáo sạt lở tại khu vực chưa có thiết bị giám sát. Thông tin được gửi kèm vị trí, thời gian và mô tả sự cố, sau đó hiển thị trên bản đồ để hỗ trợ chính quyền theo dõi.
- **Tab Liên hệ (Contact):** Tab liên hệ dành cho người dùng gửi thông tin cá nhân hoặc phản hồi. Các cơ quan chức năng có thể tiếp nhận để hỗ trợ, giải đáp và kết nối với cộng đồng.
- **Tab Quản trị (Admin):** Tab quản trị, yêu cầu đăng nhập để truy cập. Dành cho chính quyền và cán bộ kỹ thuật theo dõi chi tiết dữ liệu cảm biến, quản lý thông tin từ người dùng khác.

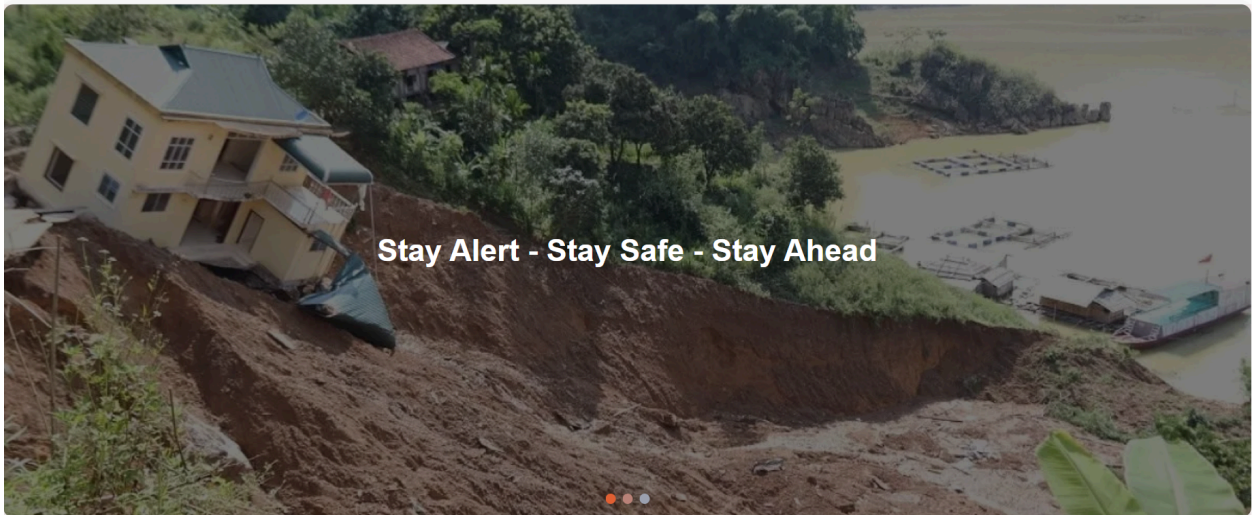


D.3.1 Home (Trang chủ)

- Home đóng vai trò là một trang chủ của website, nơi cho phép người dùng nhập gmail để nhận thông báo mỗi khi có sạt lở, biểu thị các thông tin tổng quan về mục đích nghiên cứu, tính mới của sản phẩm, tính thực tế của sản phẩm và các thông tin chung của nhóm thực hiện sản phẩm.



LANDSLIDE DETECTION AND WARNING SYSTEM

[Home](#)[Monitor](#)[Report](#)[Contact](#)[Admin](#)**Research Purpose**

Explore support devices, detection, and warning systems to help protect people from the dangers of landslides.

Assist users in monitoring the condition of the land where the device is installed.

**Novelty of the Topic**

Utilizing sensors to measure data and generate predictions on the likelihood of landslides, enabling residents to receive timely information and avoid unfortunate accidents.

**Practicality of the Topic**

The topic has high practical applicability and can be easily implemented in mountainous areas prone to frequent rainfall.

Easy installation: The system is very easy to set up; all functional modules are configured in a plug-and-play mode, allowing users to operate and use it effortlessly. Low cost and affordability.

Notably, users can monitor the condition of the area where the device is installed.

Get the newsletter

You are interested in landslides, share and join the community, leave your email to update the latest information.

[Register](#)**LINK**

- > [Home](#)
- > [Monitor](#)
- > [Report](#)
- > [Contact](#)

CONTACT

Le Anh Tu
Le Duc Chinh
Huynh Thanh Hai Phong
Phone: +363950017
Email: landslide.detection.and.warning@gmail.com

Introduce

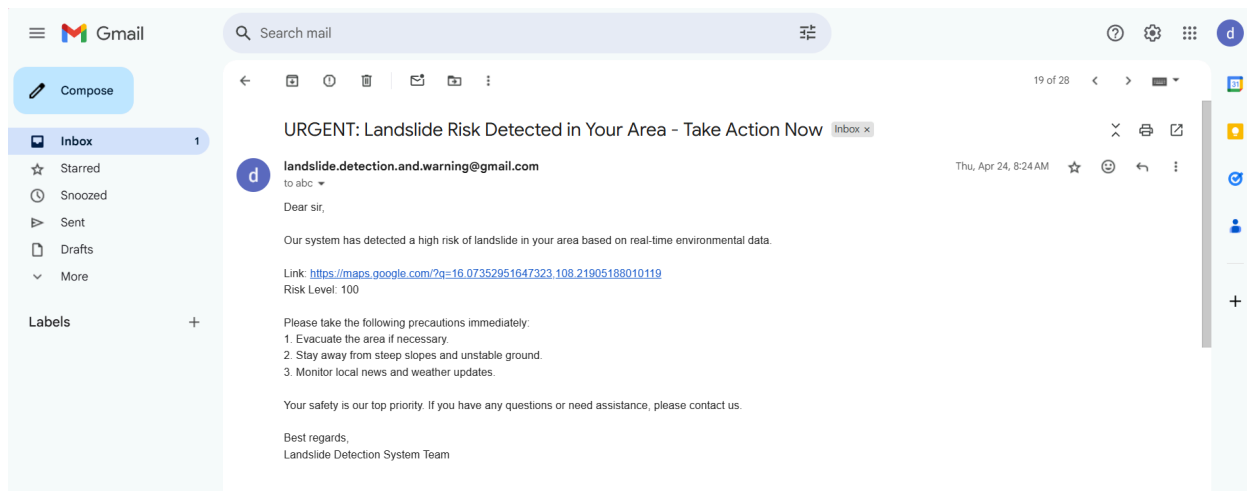
A smart landslide warning system combining real-time environmental sensors and web monitoring, enabling early alerts to protect lives, infrastructure, and support disaster management decisions.



- Thành phần giao diện:
 - + Các hình ảnh sạt lở đất được tự động đổi mới mỗi 5 giây.
 - + Các thông tin về mục đích của sản phẩm, tính đổi mới của sản phẩm và tính thực tế của sản phẩm.



- + Get the newsletter: Cho phép người dùng nhập gmail cá nhân để nhận thông báo về địa điểm cũng như rủi ro của các vụ sạt lở kịp thời. Hình ảnh gửi đến gmail người dùng



- + Các thông tin về các thành viên đã thực hiện dự án và số điện thoại, gmail chung của dự án nhằm mục đích truyền thông.

D.3.2 Monitor (Giám sát)

- Monitor là nơi hiển thị thông tin trực quan về vị trí các cảm biến và biểu đồ rủi ro sạt lở theo thời gian. Người dùng có thể quan sát dữ liệu từ nhiều khu vực khác nhau để theo dõi tình trạng địa hình và phát hiện bất thường.



LANDSLIDE DETECTION AND WARNING SYSTEM

Home Monitor Report Contact Admin

Home / Monitor
Risk chart

08/11/2025



- Thành phần giao diện:
 - + Bản đồ trực quan (Map): hiển thị vị trí đặt các thiết bị trên nền bản đồ Google Maps, cho phép người dùng dễ dàng xác định khu vực đang được theo dõi.
 - + Biểu đồ rủi ro (Risk Chart): thể hiện mức độ rủi ro theo thời gian của từng cảm biến. Vùng màu đỏ cảnh báo khi giá trị vượt ngưỡng nguy hiểm, giúp nhận diện sớm nguy cơ sạt lở.
 - + Thanh chọn ngày: cho phép lọc dữ liệu theo từng ngày cụ thể để xem lại diễn biến rủi ro.

D.3.3 Report (Báo cáo)

- Cho phép người dân, cơ quan địa phương hoặc quản trị viên gửi thông tin thực tế về các điểm sạt lở hoặc bất thường ngoài đời thực, nơi mà chưa được lắp đặt sản phẩm để nhà sản xuất có thể tiến hành lắp đặt, đảm bảo an toàn cho mọi người.



Upload Your Photos

Choose File No file chosen

Upload

- Thành phần giao diện:
 - + Tải ảnh minh chứng: Hỗ trợ người dùng đính kèm hình ảnh thực tế tại hiện trường nhằm tăng tính xác thực (hình ảnh sẽ được gửi đi kèm theo tọa độ của người gửi nhằm mục đích lắp đặt sản phẩm nếu cần thiết).
 - + Nút gửi báo cáo: Sau khi hoàn tất, báo cáo sẽ được gửi đi và lưu trữ trong hệ thống.

D.3.4 Contact (Liên hệ)

- Cho phép người dùng gửi những suy nghĩ, góp ý và hạn chế tồn đọng của sản phẩm đến với nhà sản xuất nhằm cải tiến sản phẩm ngày càng trở nên tốt hơn.



LANDSLIDE DETECTION AND WARNING SYSTEM

Home Monitor Report Contact Admin

Home / Contact

Contact

Le Quy Don High School for the Gifted

01 Vu Van Dung, An Hai Tay, Son Tra, Da Nang, Vietnam

Email

landslide.detection.and.warning@gmail.com

Phone

+84 0363950017

Your Name

Subject

Message

Send Message

- Thành phần giao diện:
 - + Thông tin về vị trí, gmail và số điện thoại của nhà sản xuất.
 - + Bản đồ thể hiện cụ thể vị trí.
 - + Các khung thông tin để người dùng có thể điền những suy nghĩ lên cho nhà phát hành thông qua nút “Send Message”.

D.3.5 Admin Login (Trang đăng nhập dành cho người quản lý)

- Cung cấp giao diện để nhà quản lý có thể đăng nhập vào trang quản lý thông qua tài khoản chỉ có thể tạo bởi nhà sản xuất.

LANDSLIDE DETECTION AND WARNING SYSTEM

Home Monitor Report Contact Admin

Admin Login

Username

admin

Password

Login

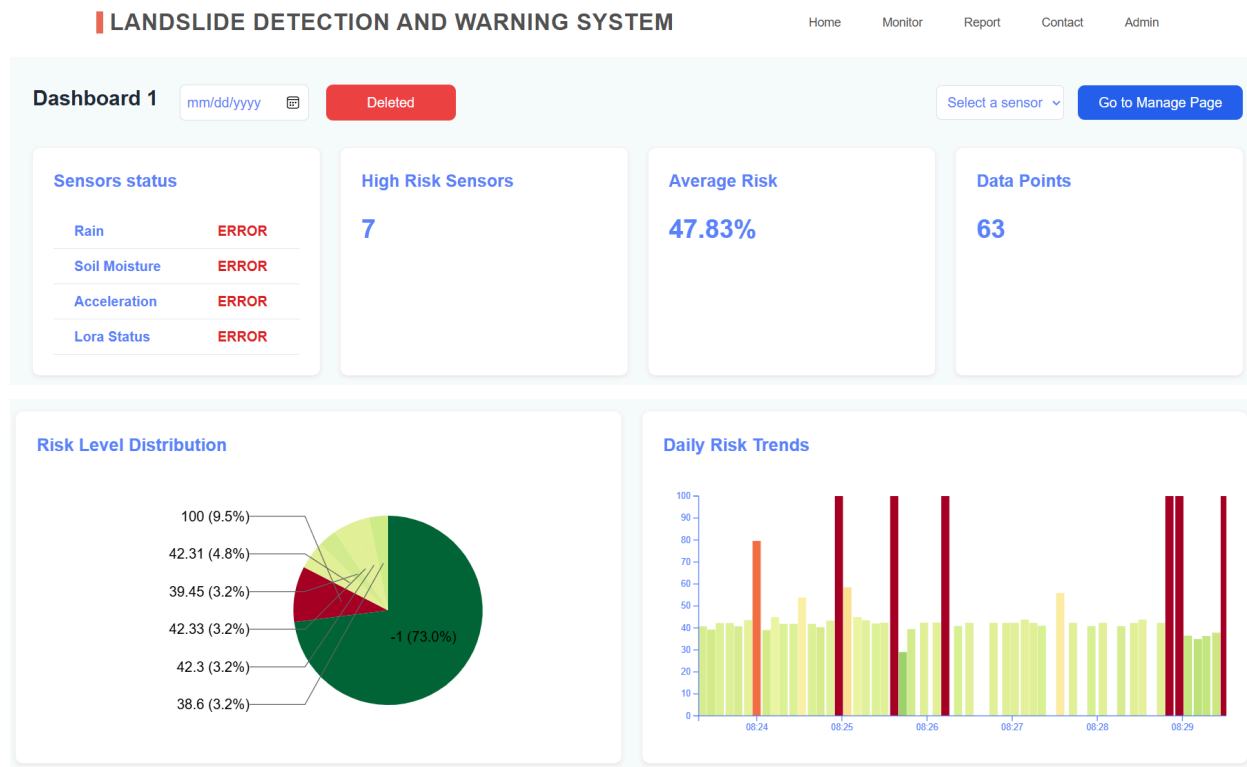
- Thành phần giao diện:



- + Bao gồm Username và Password tương ứng với tài khoản của từng quản trị viên và nút Login để đăng nhập vào trang quản lý.

D.3.6 Dashboard Admin Overview (Trang chủ của nhà quản lý)

- Tab Dashboard Overview cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu toàn hệ thống cảm biến, giúp quản trị viên hoặc chính quyền địa phương dễ dàng đánh giá mức độ rủi ro sạt lở theo khu vực và theo thời gian.



- Thành phần giao diện:
 - + Chức năng xóa dữ liệu (Deleted): cho phép người quản lý xóa toàn bộ dữ liệu của các cảm biến vào thời gian cụ thể.
 - + Trạng thái cảm biến (Status of Sensors): hiển thị tình trạng đo mưa, độ ẩm đất, nhiệt độ và đường truyền Lora cho biết các cảm biến đang hoạt động bình thường hay gặp vấn đề.
 - + High Risk Sensors: số lần rủi ro vượt ngưỡng 70%.
 - + Average Risk: phần trăm rủi ro trung bình của hệ thống.
 - + Data Points: tổng số nút thông tin trên biểu đồ rủi ro.
 - + Biểu đồ phân bố rủi ro (Risk Level Distribution): thể hiện tỷ lệ các mức rủi ro dưới dạng biểu đồ tròn.
 - + Xu hướng rủi ro theo ngày (Daily Risk Trends): biểu đồ cột thể hiện biến động rủi ro trong ngày.



- + Chọn hộp sản phẩm để quan sát (Select a sensor): người quản lý có thể theo dõi thống kê cũng như tình trạng hoạt động của từng sản phẩm khi số lượng sản phẩm được đặt tại nhiều hơn một vị trí.
- + Xem dữ liệu mà người dùng gửi lên hệ thống (Go to Manage Page): cho phép người quản lý xem thông tin về hình ảnh và suy nghĩ của người dùng đã gửi lên hệ thống.

D.3.7 Manage Page (Trang quản lý các thông tin người dùng đã gửi lên hệ thống):

- Cho phép nhà quản lý xem thông tin về hình ảnh và những góp ý được người dùng gửi lên hệ thống.

LANDSLIDE DETECTION AND WARNING SYSTEM		Home	Monitor	Report	Contact	Admin
Reported Images						
format of the images name: "Timestamp"_"Latitude"_"Longitude"_"Date".png						
Image	Information					
	1736007749875-__15.9920134__108.2680434__2025-01-04.png					
	1736008103708-__15.990784__108.265472__2025-01-04.png					
	1736008399234-__15.990784__108.265472__2025-01-04.png					

- Thành phần giao diện:
 - + Các hình ảnh đi kèm với thông tin chính là tọa độ của người đã gửi hình ảnh lên hệ thống.



Messages from Users

ID	Name	Subject	Message
0	Le Duc Chinh	Recommended installation location	Mountainous locations in Son Tra Peninsula, Da Nang City, Vietnam

- Thành phần giao diện:
 - + Bao gồm những ID, Name, Subject và Message của người dùng đã gửi những suy nghĩ, góp ý lên hệ thống.

D.4 So sánh hiệu quả giải pháp

Dựa trên những nghiên cứu và tìm hiểu về sản phẩm hiện có, cụ thể Hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực của Cục khí tượng thủy văn (<https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/>), nhóm nghiên cứu đã đưa ra bảng so sánh trên thang đánh giá: Thấp - Trung bình - Cao như sau:

Nội dung	LEDWS	Hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực
Độ chính xác của dự đoán	Cao	Trung bình
Phạm vi dự đoán	Thấp - Trung bình	Cao
Chi phí khi triển khai diện rộng	Thấp	Cao
Yêu cầu cài đặt và thiết lập đơn giản	Thấp	Thấp
Tốc độ cảnh báo trong	Cao	Thấp



thời tiết khắc nghiệt		
Tự động cảnh báo tới người dùng	Cao	Thấp

- Độ chính xác của dự đoán:
 - + Sản phẩm của nhóm: Cao, tích hợp nhiều loại cảm biến và tính toán theo công thức khoa học.
 - + Hệ thống so sánh: Trung bình, chủ yếu dựa vào các dữ liệu về mưa.
- Phạm vi dự đoán:
 - + Sản phẩm của nhóm: Thấp đến trung bình, tập trung vào khu vực có lắp thiết bị, biết được vị trí chính xác của khu vực xảy ra sạt lở.
 - + Hệ thống so sánh: Cao, phạm vi rộng nhưng không thể xác định cụ thể vị trí sẽ xảy ra sạt lở.
- Chi phí khi triển khai diện rộng:
 - + Sản phẩm của nhóm: Thấp, thiết bị nhỏ gọn, lắp đặt đơn giản, không đòi hỏi nhân lực chuyên môn cao.
 - + Hệ thống so sánh: Trung bình, phải xây thêm các trạm đo mưa thì mới gia tăng chính xác và phạm vi, yêu cầu nhân lực chuyên môn cao.
- Tốc độ cảnh báo trong thời tiết khắc nghiệt:
 - + Sản phẩm của nhóm: Cao, cảnh báo đa kênh bằng đường truyền LoRA, hoạt động hiệu quả trong thời tiết khắc nghiệt.
 - + Hệ thống so sánh: Thấp, do sử dụng đường truyền Wifi, dễ bị gián đoạn trong thời tiết khắc nghiệt.
- Tự động cảnh báo tới người dùng:
 - + Sản phẩm nhóm: Cao, gửi cảnh báo đến người dùng thông qua loa, SMS, email
 - + Hệ thống so sánh: Thấp, người dùng phải chủ động kiểm tra thông tin mới biết tình hình sạt lở

5. Quy trình thực hiện và tính khả thi của giải pháp trong thực tiễn

5.1. Quy trình thực hiện dự án

Bước 1: Nghiên cứu và xác định vấn đề

- Mục tiêu: Xác định nhu cầu thực tế và yêu cầu hệ thống thông qua bối cảnh, nguyên nhân, tác động của sạt lở đất.
- Hoạt động:
 - + Thu thập thông tin từ các báo cáo, nghiên cứu khoa học, các bài báo.
 - + Phân tích dữ liệu thu thập được để xác định tính năng và chức năng cốt lõi.
 - + Phỏng vấn người dân tại khu vực sạt lở để hiểu rõ nhu cầu.



- + Lập danh sách các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

Bước 2: Thiết kế cấu trúc hệ thống

- Mục tiêu: Xây dựng bản thiết kế kiến trúc hệ thống chi tiết, Ổn định cho phần cứng và phần mềm.
- Hoạt động:
 - + Thiết kế kiến trúc phần mềm bao gồm backend, frontend và cơ sở dữ liệu.
 - + Phác thảo giao diện website.
 - + Lựa chọn công nghệ phù hợp như ngôn ngữ lập trình, framework, và nền tảng đám mây.
 - + Lựa chọn cảm biến, vi điều khiển và module truyền.
 - + Thiết kế sơ đồ hoạt động.

Bước 3: Phát triển hệ thống

- Mục tiêu: Hiện thực hóa các thiết kế thành sản phẩm có thể hoạt động.
- Hành động:
 - + Phát triển các thành phần frontend, backend và phần cứng.
 - + Tích hợp Google Maps API để hiển thị dữ liệu vị trí.

Bước 4: Kiểm thử và cải tiến

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống chạy ổn định, dữ liệu chính xác và cảnh báo kịp thời trong môi trường thực tế.
- Hành động:
 - + Kiểm thử từng phần của hệ thống.
 - + Giả lập các tình huống (mưa lớn, độ ẩm cao, rung chấn) để kiểm tra cảnh báo.
 - + Ghi nhận lỗi, phân tích nguyên nhân và cải tiến.

Bước 5: Triển khai và vận hành

- Mục tiêu: Đưa ứng dụng vào sử dụng thực tế và quản lý vận hành.
- Hành động:
 - + Lắp đặt hệ thống cảm biến tại khu vực có nguy cơ sạt lở.
 - + Đảm bảo cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng để đáp ứng số lượng người dùng tăng lên.
 - + Giám sát hoạt động hệ thống, duy trì bảo trì định kỳ.
 - + Thu thập phản hồi người dùng, theo dõi hiệu suất để cải tiến liên tục.



5.2 Tính khả thi của giải pháp

5.2.1 Khả thi về kinh tế

- Nguồn vốn ban đầu:
 - + Giải pháp được xây dựng trên nền tảng phần cứng chi phí thấp và dễ thay thế. Các linh kiện đều có thể dễ dàng tìm mua với giá thành phù hợp.
 - + Với lợi nhuận dự kiến cao, dự án có tiềm năng thu hồi vốn nhanh và tạo ra lợi nhuận ổn định.
 - + Sản phẩm có thể hoàn thiện phiên bản thử nghiệm với chi phí thấp (784.000 VNĐ/điểm).
- Chi phí vận hành:
 - + Dữ liệu truyền qua LoRa (miễn phí), phần mềm sử dụng Firebase (miễn phí giai đoạn đầu, mở rộng sau theo doanh thu).
 - + Không cần nhân sự kỹ thuật tại chỗ, phù hợp với địa phương vùng sâu vùng xa.
- Dự đoán doanh thu:
 - + Nhóm dự đoán doanh thu những năm đầu có thể không ấn tượng nhưng đủ thu về một mức nhất định. Những năm tiếp theo, sản phẩm được lắp đặt rộng rãi, đáp ứng nhu cầu cần lượng dữ liệu lớn của chính phủ, lợi nhuận có thể tăng cao nhanh chóng.

5.2.2 Khả thi về thị trường

- Nhu cầu thị trường:
 - + Tại Việt Nam, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ghi nhận 10.266 điểm đang có nguy cơ sạt lở đất tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc.
 - + Chưa có nhiều sản phẩm tương tự, phần lớn giải pháp hiện tại là dự báo mô hình lớn, không phù hợp hộ dân/cộng đồng nhỏ hay không tập trung tại các khu vực vùng sâu xa và không có cảnh báo sớm.
- Đối tượng chính:
 - + Chính quyền địa phương (xã, huyện) tại khu vực dễ bị sạt lở.
 - + Các tổ chức phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai (NGO).
 - + Hộ gia đình ở khu dân cư ở khu vực sạt lở.
- Cách tiếp cận:
 - + Thí điểm với chính quyền địa phương: dùng hợp đồng triển khai 5–10 điểm đo để làm nền tảng chứng minh hiệu quả.
 - + Liên kết với tổ chức NGO để phát triển dự án cộng đồng, tiếp cận trực tiếp vùng khó khăn.
 - + Tổ chức webinar/mini hội thảo giới thiệu công nghệ và chia sẻ câu chuyện thành công từ thí điểm.



5.2.3 Khả thi về xã hội

- Bảo vệ tính mạng con người: Cảnh báo kịp thời giúp giảm thương vong, đặc biệt là trong các khu vực vùng sâu vùng xa nơi việc tiếp cận cứu trợ thường chậm.
- Tăng khả năng quản lý của chính quyền địa phương: Dữ liệu được thu thập liên tục giúp chính quyền theo dõi tình hình thiên tai và ra quyết định hợp lý hơn.
- Người dân giảm phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo truyền thống của cơ quan nhà nước.

5.2.4 Khả thi về kỹ thuật

- Hệ thống sử dụng các công nghệ ổn định, dễ lập trình, dễ bảo trì.
- Hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng Firebase – dễ mở rộng, có khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- Thiết bị được đặt trong hộp chống nước, được cung cấp năng lượng nhờ năng lượng mặt trời, đảm bảo hoạt động ngoài trời dài ngày.
- Mạng LoRa cho phép truyền dữ liệu xa kể cả trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt như mưa, bão, phù hợp với vùng núi.

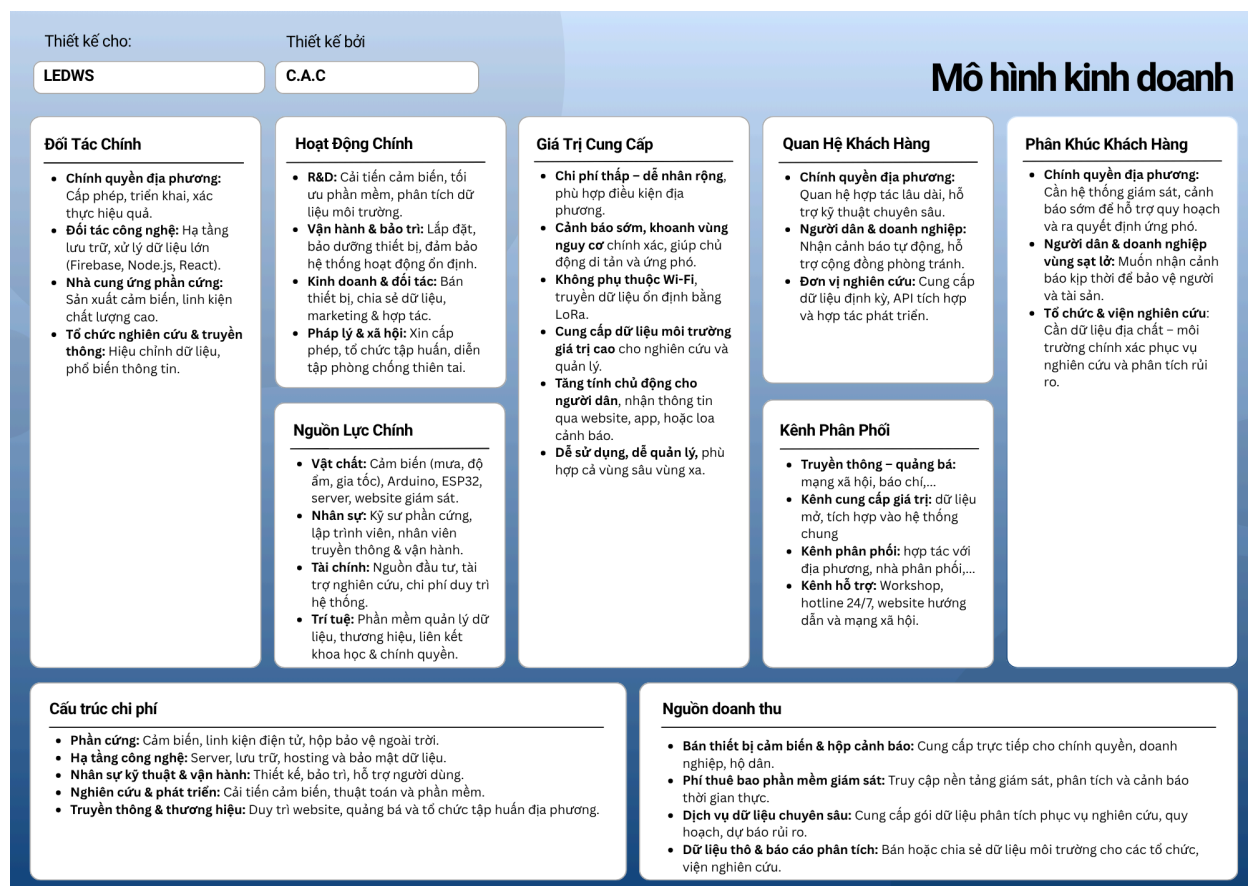
5.2.5 Khả thi về pháp lý

- Không thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chỉ lưu dữ liệu môi trường và hình ảnh hiện trường.
- Sử dụng linh kiện thông dụng, không chứa thành phần bị cấm, không phát tần số gây nhiễu.
- Có thể triển khai thử nghiệm mà không cần thủ tục cấp phép phức tạp nếu kết hợp với chính quyền địa phương.
- Gói sản phẩm hoặc dịch vụ bảo trì: không vướng rào cản pháp lý nếu có hợp đồng/hóa đơn rõ ràng.
- Dữ liệu bản đồ và phản ánh cộng đồng tuân thủ luật An toàn thông tin mạng.



6. Kế hoạch tài chính và triển khai thực hiện dự án

6.1 Business Canvas Model



6.1.1 Phân khúc khách hàng

- Chính quyền quản lý nhà nước:**
 - Nhu cầu:** Cần hệ thống giám sát, dự báo và cảnh báo sớm sạt lở đất để **ra quyết định ứng phó, quy hoạch và cảnh báo dân cư kịp thời**. Nguồn dữ liệu để bổ sung vào công nghệ hiện tại.
 - Giá trị nhận được:** Giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai và dữ liệu thực tế.
- Hộ dân và doanh nghiệp tại khu vực có nguy cơ sạt lở**
 - Nhu cầu:** Muốn **nhận thông tin cảnh báo sớm** để chủ động di dời, bảo vệ người và tài sản.
 - Giá trị nhận được:** Tăng mức độ an toàn, giảm thiệt hại vật chất, giảm sự phụ thuộc vào cán bộ đưa tin và giảm thiệt hại hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- Các đơn vị, tổ chức sử dụng dữ liệu**
 - Nhu cầu:** Cần **dữ liệu môi trường và địa chất chính xác, liên tục** để phục vụ nghiên cứu, đánh giá rủi ro, hoặc xây dựng mô hình kinh tế – kỹ thuật.



- **Giá trị nhận được:** Tiết kiệm chi phí thu thập dữ liệu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự án và quyết định kinh doanh.

6.1.2 Giá trị doanh nghiệp

- Chi phí hợp lý & dễ nhân rộng: Phù hợp khả năng tài chính của địa phương, có thể triển khai rộng rãi tại nhiều khu vực nguy cơ cao.
- Cảnh báo sớm và khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở cụ thể: Giúp các đơn vị chức năng **chủ động di tản, lập phương án ứng phó** kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
- Hoạt động ổn định, không phụ thuộc Wi-fi: Sử dụng đường truyền LoRA với phạm vi phủ sóng lớn, ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Cung cấp dữ liệu môi trường giá trị cao: Có thể **bán hoặc chia sẻ dữ liệu** cho các cơ quan, viện nghiên cứu, hoặc doanh nghiệp có nhu cầu phân tích môi trường.
- Tạo sự chủ động cho người dân và doanh nghiệp trong phòng chống sạt lở: Cung cấp thông tin kịp thời qua **ứng dụng, website, hoặc tin nhắn cảnh báo**, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào thông báo từ cán bộ địa phương.
- Dễ sử dụng và vận hành: Người dân chỉ cần điện thoại hoặc thiết bị nhận tín hiệu để nhận thông báo; chính quyền dễ quản lý, theo dõi.

6.1.3 Các kênh truyền thông

Đối với các nhóm khách hàng khác nhau, cần triển khai nhiều kênh truyền thông để tạo độ phủ và tiếp cận hiệu quả:

1. Kênh truyền thông

- **Hội thảo / Triển lãm chuyên ngành về thiên tai – môi trường:** Tiếp cận trực tiếp các cơ quan ra quyết định và đơn vị tài trợ, xây dựng uy tín khoa học.
- **Báo cáo kỹ thuật & bài viết khoa học:** Khẳng định năng lực chuyên môn, tăng độ tin cậy với đối tác nghiên cứu và quản lý.
- **Website chính thức:** Là trung tâm thông tin, kênh giới thiệu chính thức và tạo khách hàng.
- **Các kênh báo chí chính thống:** Tăng độ phủ thông tin, củng cố hình ảnh sản phẩm uy tín, được kiểm chứng.
- **Kênh mạng xã hội** (Facebook, Zalo, YouTube): Tạo tương tác với người dân, lan tỏa thông tin và tăng nhận thức cộng đồng về sạt lở.

2. Kênh triển khai và cung cấp giá trị

- **Hệ thống GIS / IoT của địa phương:** Tăng tính ứng dụng thực tế, cung cấp dữ liệu thời gian thực cho chính quyền.
- **Cổng dữ liệu mở** (Open Data Portal) với đối tác công nghệ: Tạo hệ sinh thái dữ liệu mở, thu hút nhiều đơn vị tham gia, tăng giá trị sử dụng.
- **Đề xuất sử dụng thử tại các địa phương có nguy cơ sạt lở cao:** Thu thập phản hồi, chứng minh hiệu quả thực tế, tạo “case study” để nhân rộng.

3. Kênh phân phối, bán hàng

- Các cửa hàng bán lẻ của Samsung



- **Kênh đối tác chiến lược:** Mở rộng quy mô nhanh, tận dụng mạng lưới khách hàng sẵn có.
- **Kênh bán hàng trực tiếp:** đề xuất trực tiếp với cơ quan địa phương.
- **Website chính thức và các trang thương mại điện tử:** Dễ dàng tiếp cận khách hàng ở xa.

4. Kênh duy trì hỗ trợ

- Các workshop / tập huấn kỹ thuật, kỹ năng tại địa phương: Giúp chính quyền địa phương chủ động vận hành, tăng khả năng duy trì.
- Website chính thức: Kênh hỗ trợ chính thức, dễ truy cập, chuyên nghiệp.
- Kênh mạng xã hội: Tăng tương tác, phản hồi người dùng.
- Hotline, Email hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Tạo niềm tin, xử lý nhanh sự cố và đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống.

6.1.4 Quan hệ khách hàng

1. Chính quyền địa phương

- Đối tác dài hạn: hợp tác trong các dự án phòng chống thiên tai.
- Quan hệ **Dedicated Personal Assistance:** đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia đồng hành.
- Quan hệ **Partnership:** Xây dựng uy tín, kiểm thực hiệu quả và mở rộng sản phẩm

2. Người dân & doanh nghiệp vùng sạt lở

- Cung cấp thông tin cảnh báo nhanh, dễ hiểu, tin cậy
- Quan hệ **Automated Services:** hệ thống gửi cảnh báo tự động qua SMS/app
- Quan hệ **Community:** đồng hành cộng đồng, chia sẻ tình hình sạt lở thực tế.

3. Đơn vị sử dụng dữ liệu cảm biến

- Quan hệ **Co-Creation:** hợp tác nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu, cùng phát triển báo cáo khoa học để tăng độ tin cậy.
- Dịch vụ cung cấp dữ liệu định kỳ: theo gói đăng ký.
- Hỗ trợ kỹ thuật & API: kết nối dữ liệu vào hệ thống riêng của đối tác.

6.1.5 Dòng doanh thu

- **Bán thiết bị cảm biến (Asset sale):** Bán hệ thống dự đoán và cảnh báo
- **Phí phần mềm giám sát online (Subscription fee):** API tích hợp cho chính quyền và doanh nghiệp.
- **Gói dữ liệu chuyên sâu (Data service):** Cung cấp dữ liệu nguyên mẫu và báo cáo hoặc dữ liệu phân tích chi tiết cho nghiên cứu, quy hoạch.
- **Gói dữ liệu thô:** Cung cấp dữ liệu nguyên mẫu

6.1.6 Nguồn lực chính

- Hệ thống cảm biến (độ ẩm đất, mưa, gia tốc, rung chấn).
- **Bộ vi điều khiển** (ESP32, Arduino) dùng để xử lý và truyền dữ liệu từ cảm biến.
- **Hệ thống máy chủ (server) và thiết bị lưu trữ** dữ liệu cho việc phân tích và hiển thị kết quả



- **Website và giao diện giám sát trực tuyến** để người dùng và cơ quan địa phương truy cập dữ liệu và nhận cảnh báo sớm..

2. Nguồn lực nhân sự

- Đội ngũ kỹ sư phần cứng (thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì).
- Đội ngũ kỹ sư phần mềm và dữ liệu.
- Nhân sự vận hành hệ thống tại địa phương.
- Nhân sự truyền thông – triển khai cộng đồng.

3. Nguồn lực tài chính

- **Kinh phí đầu tư ban đầu** để sản xuất thiết bị và triển khai thí điểm
- Chi phí duy trì server, hosting, và bảo trì website.
- **Nguồn tài trợ hoặc hợp tác** với cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, hoặc quỹ đổi mới sáng tạo.

4. Nguồn lực trí tuệ

- Phần mềm quản lý dữ liệu và hiển thị.
- Thương hiệu dự án, uy tín khoa học và mối liên kết với các cơ quan phòng chống thiên tai hoặc địa phương.

Mối liên kết với chính quyền nhà nước, tổ chức

-

6.1.7 Hoạt động chính

1. Nghiên cứu & phát triển (R&D)

- Cải tiến cảm biến, hệ thống phần cứng.
- Phát triển và duy trì website hiển thị thông tin, cảnh báo
- Điều chỉnh thông số phù hợp tính chất đất tại khu vực.
- Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu môi trường

2. Hoạt động vận hành và bảo trì

- Lắp đặt thiết bị tại các khu vực nguy cơ sạt lở.
- Kiểm tra, bảo trì, nâng cấp định kỳ để đảm bảo độ chính xác.
- Đảm bảo bảo mật và ổn định hệ thống phần mềm và hạ tầng dữ liệu.

3. Hoạt động kinh doanh và đối tác

- Bán hoặc cho thuê quyền truy cập dữ liệu môi trường.
- Marketing & xây dựng mối quan hệ khách hàng (đặc biệt là tổ chức quản lý thiên tai).
- Xây dựng chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội hoặc các công ty bản đồ: Jagat, Zenly,..

4. Hoạt động pháp lý và xã hội

- Xin cấp phép lắp đặt, chia sẻ dữ liệu môi trường
- Quản lý tài chính, pháp lý, chứng nhận chất lượng thiết bị.
- Tổ chức workshop, diễn tập ứng phó thiên tai.



6.1.8 Đối tác chính

- Chính quyền và cơ quan địa phương tại các vùng dễ xảy ra sạt lở: cấp phép, phối hợp triển khai thiết bị rộng rãi, xác thực độ tin cậy.
- Đối tác công nghệ & hạ tầng dữ liệu: Hỗ trợ lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn.
- Đối tác cung ứng phần cứng: sản xuất và phân phối cảm biến, đảm bảo thiết bị đo đạt chính xác, bền vững
- Đơn vị nghiên cứu & học thuật: hiệu chỉnh các thông số đất tại khu vực, phân tích dữ liệu thu thập được.
- Đối tác truyền thông & cộng đồng: Phổ biến thông tin cảnh báo, sản phẩm đến người dân
- Các chuỗi phân phối và bán lẻ: hợp tác để phân phối sản phẩm qua nhiều kênh bán lẻ.

6.1.9 Cấu trúc chi phí

- Thiết bị cảm biến và linh kiện điện tử
- Máy chủ & hạ tầng lưu trữ dữ liệu
- Chi phí phân phối, vận chuyển lắp đặt.
- Chi phí nhân sự kỹ thuật và vận hành
- Chi phí bảo trì và thay thế cảm biến
- Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D)
- Chi phí truyền thông và thương hiệu: Chi phí cho các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo.

6.2 Ước tính và phân tích thị trường

1. Bảng giá dòng doanh thu

Dòng doanh thu	Chi phí
Bán hệ thống thiết bị: cảm biến và cảnh báo (Asset sale)	0.8 triệu/hệ thống
Phí phần mềm giám sát online (Subscription Fee)	1 triệu/năm
Gói dữ liệu chuyên sâu (Data Service)	3 triệu/năm
Gói dữ liệu thô	2 triệu/năm

2. Tổng thị trường khả thi (TAM - Total Addressable Market)

- Chi tiết số liệu các điểm
 - + Tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc có 10.266 điểm có nguy cơ sạt lở (theo Bộ Tài nguyên và Môi Trường). Trong đó, có 2358 điểm có nguy cơ sạt lở cao.
 - + Nhà nước đang tập trung vào 34 tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Du



- + Trung bình số điểm sụt lở tại một tỉnh là: $10\,266 / 10 = 1\,027$ (điểm/tỉnh)
- + Số điểm sụt lở cả nước là: $1.027 \times 34 = 34\,918$ (điểm)
- + Tỷ lệ điểm có nguy cơ sụt lở cao là: $2\,358 / 10\,266 = 23\%$
- + Số điểm có nguy cơ sụt lở cao cả nước là: $34\,918 \times 23\% = 8\,031$ (điểm)
- + Số điểm còn lại là: $34\,918 - 8\,031 = 26\,887$ (điểm)
- Chi phí tính toán
 - + Giả sử tất cả các điểm đều mua hệ thống thiết bị và gói phần mềm theo dõi. Các điểm có nguy cơ sụt lở cao sẽ mua gói dữ liệu chuyên sâu. Các điểm còn lại sẽ mua dữ liệu thô.
 - + Doanh thu bán thiết bị và gói phần mềm: $34\,918 \times (0.8 + 1) = 62\,852$ (triệu)
 - + Doanh thu bán gói dữ liệu nâng cao: $8\,031 \times 3 = 24\,093$ (triệu)
 - + Doanh thu bán gói dữ liệu thô: $26\,887 \times 2 = 53\,774$ (triệu)

$$TAM = 62\,852 + 24\,093 + 53\,774 = 140\,719 \text{ triệu} = 141 \text{ tỷ VNĐ/năm.}$$

3. Thị trường khả thi (SAM - Serviceable Available Market)

- + Giai đoạn đầu tập trung vào 10 tỉnh miền núi phía Bắc.
- + Doanh thu bán thiết bị và gói phần mềm: $10\,266 \times (0.8 + 1) = 18\,479$ (triệu)
- + Doanh thu bán gói dữ liệu nâng cao: $2\,358 \times 3 = 7\,074$ (triệu)
- + Doanh thu bán gói dữ liệu thô: $7\,908 \times 2 = 15\,816$ (triệu)

$$SAM = 18\,479 + 7\,074 + 15\,816 = 41\,369 \text{ (triệu)} = 41 \text{ tỷ VNĐ/năm.}$$

4. Thị trường thực tế (SOM - Serviceable Obtainable Market)

- + Startup mới nên tập trung vào 10% của SAM trong thời gian đầu.

$$SOM = 41 \times 10\% = 4.1 \text{ tỷ VNĐ/năm.}$$

6.3 Kế hoạch triển khai sản phẩm

Phương pháp sử dụng: **Lean Startup**, **Test Market** và **Partnership Launch**

1. Giai đoạn 1: Xây dựng MVP (Lean Startup)

Mục tiêu: Tạo ra **phiên bản khả thi tối thiểu (MVP)** của hệ thống — vừa có thể thu thập dữ liệu, vừa dự đoán và hiển thị lên web, với chi phí thấp nhất.

Hoạt động chính:

- Nghiên cứu vấn đề: Phân tích nguyên nhân và xác định dữ liệu cần thu thập.
- Thiết kế phần cứng: Chọn cảm biến phù hợp (chi phí thấp, độ bền cao), tạo prototype nhỏ gọn.
- Xây dựng website và backend: Giao diện hiển thị dữ liệu thời gian thực.
- Kiểm thử nội bộ: Chạy thử hệ thống trong môi trường tự nhiên giả lập.



2. Giai đoạn 2: Thử nghiệm thị trường (Test Market)

Mục tiêu: Kiểm chứng hệ thống trong điều kiện thực tế, đánh giá tính ổn định, độ chính xác và phản hồi người dùng (chính quyền, người dân).

Hoạt động chính:

- Lựa chọn điểm thử nghiệm: Chọn khu vực có nguy cơ sạt lở cao và xin phép cơ quan địa phương để lắp đặt.
- Lắp đặt và vận hành thực tế: Theo dõi dữ liệu trong 2–3 tháng liên tục.
- Đánh giá hiệu quả: Đối chiếu dự báo với tình hình thực tế, dự báo nhà nước.
- Thu thập phản hồi người dùng: Phỏng vấn cơ quan chức năng và người dân và ghi nhận vấn đề.
- Hoàn thiện sản phẩm: Cải tiến thiết bị và tối ưu Website

3. Giai đoạn 3: Beta Launch

Mục tiêu: Kiểm chứng hệ thống ở quy mô lớn hơn (nhiều trạm, nhiều loại địa hình) và đánh giá mức sẵn sàng thương mại hóa.

Hoạt động chính:

- Mở rộng phạm vi thử nghiệm: Tăng số trạm ở nhiều khu vực khác nhau.
- Thu thập phản hồi mở rộng: Lấy ý kiến doanh nghiệp địa phương, cán bộ địa phương, người dân.
- Kiểm tra khả năng bảo trì – vận hành: Xác định chi phí thực tế, thời gian bảo dưỡng trạm
- Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ kỹ thuật: Tổng hợp dữ liệu, đánh giá hiệu quả, độ chính xác và độ ổn định.

4. Giai đoạn 4: Partnership Launch

Mục tiêu: Thiết lập hợp tác chính thức với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp để triển khai sản phẩm thực tế quy mô lớn và tạo doanh thu ban đầu.

Hoạt động chính:

- Trình bày kết quả Beta Launch: Gửi báo cáo và demo hệ thống cho UBND, doanh nghiệp, viện nghiên cứu.
- Thỏa thuận pháp lý, hợp tác: Thỏa thuận lắp đặt trạm, chia sẻ dữ liệu, hoặc hợp đồng thử nghiệm chính thức.
- Lắp đặt thêm trạm & mở rộng hệ thống: Tăng số trạm, dữ liệu được cập nhật liên tục
- Bắt đầu mô hình doanh thu: Cung cấp dữ liệu, cảnh báo, API cho cơ quan hoặc doanh nghiệp.



- Đảm bảo truyền thông & uy tín: Xuất hiện trên báo, truyền hình địa phương để tăng độ tin cậy cho sản phẩm.

5. Giai đoạn 5: Official Launch và Scale Up

Mục tiêu: Mở rộng quy mô liên tỉnh, đạt điểm hòa vốn và bắt đầu sinh lời từ dữ liệu và hợp đồng dịch vụ.

Hoạt động chính:

- Chuẩn hóa quy trình sản xuất & lắp đặt: Sản xuất thiết bị hàng loạt, giảm giá thành cảm biến.
- Phát triển nền tảng dữ liệu & API: Bán dữ liệu cho Cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp bảo hiểm, xây dựng
- Mở rộng hợp tác địa phương: Hợp tác với nhiều tỉnh, vùng miền khác nhau.
- Chiến dịch truyền thông xã hội: Tăng độ phủ, độ tin cậy của sản phẩm.
- Tính toán thời gian hòa vốn

6.4 Kế hoạch phát triển

Mục tiêu phát triển đến năm 2029 là đạt được số địa điểm lắp đặt là 3500 điểm trên toàn quốc, xấp xỉ 10% của tổng thị trường khả thi. Lộ trình cụ thể như sau:

Năm	Tổng số điểm đặt	Đối tượng chính	Mục tiêu	Liên kết, tiếp thị	Hoạt động
2025	20 điểm	Chính quyền xã/thị trấn thí điểm	Thí điểm tại 1 xã để thu thập phản hồi, đánh giá thực tế nhằm phát triển sản phẩm	Đề xuất thực nghiệm sản phẩm tại địa phương	Xin cấp phép cho sản phẩm và tổ chức Workshop hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, người dân địa phương
2026	100 điểm	UBND huyện, người dùng cá nhân	Ứng dụng hệ thống vào các xã của 1 huyện	Tăng cường quảng bá qua báo địa phương và các chương trình PCTT. Tổ chức gian hàng tại hội chợ công nghệ.	Ổn định vận hành các trạm hệ thống. Bắt đầu triển khai phí thuê bao phần mềm giám sát với giá ưu đãi.
2027	200	Ban Chỉ huy	Mở rộng hệ	Đưa sản phẩm	Ký kết hợp tác với



	điểm	PCTT thành phố, các doanh nghiệp nhỏ	thống cho đáp ứng sử dụng của 1 thành phố.	lên các kênh truyền thông của thành phố.	địa phương. Đào tạo đội ngũ kỹ thuật, bảo trì. Triển khai cung cấp gói dữ liệu thô và dữ liệu chuyên sâu.
2028	500 điểm	Các Ban Chỉ huy PCTT của thành phố lân cận và các doanh nghiệp vừa	Mở rộng hệ thống sang các thành phố lân cận.	Quảng bá qua các kênh báo trí chính thống.	Hợp tác với các doanh nghiệp khai thác môi trường. Mở API dữ liệu cảnh báo cho bên thứ ba. Xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật từ xa và tăng cường lưu trữ dữ liệu.
2029	1000 điểm	Các Ban Chỉ huy PCTT của thành phố lân cận và các doanh nghiệp lớn	Tiếp tục mở rộng hệ thống tại các khu vực trọng điểm mà nhà nước chú ý.	Tham gia các chương trình, hội thảo đổi mới sáng tạo quốc gia	Chuẩn hóa tiêu chuẩn về kỹ thuật và dữ liệu để liên kết với công nghệ quốc gia.
2030	2000 điểm	BỘ TN&MT, BỘ KH&CN, viện nghiên cứu quốc gia	Liên kết với bộ dữ liệu quốc gia và đồng bộ sản phẩm vào hệ sinh thái công nghệ PCTT cả nước.	Ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu môi trường với viện nghiên cứu và doanh nghiệp	Hoàn thiện nền tảng dữ liệu mở quốc gia về sạt lở



6.5 Ngân sách dự kiến

Tổng chi phí sản xuất cho một hệ thống phần cứng

TT	Tên phần cứng	Số lượng	Đơn giá	Lưu ý
1	Arduino Uno R3	1	89,000 đ	Có thể liên kết nhiều hộp thu thập dữ liệu với một hộp bảo động trong phạm vi cho phép để tiết kiệm chi phí
2	ESP32	1	89,000 đ	
3	Hộp nhựa chống nước 200x150x100	1	75,000 đ	
4	Hộp nhựa chống nước 200x120x75	1	130,000 đ	
5	Cáp MicroUSB 25cm	1	10,000 đ	
6	Dây đực, cái	1	20,000 đ	
7	Cảm biến mưa	1	15,000 đ	
8	Cảm biến độ ẩm đất	1	15,000 đ	
9	Cảm biến gia tốc	1	45,000 đ	
10	Board nhựa 8.5x5.5	1	14,000 đ	
11	Board nhựa 16.5x8.5	1	22,000 đ	
12	Còi SFM-20B 3-2.4V	1	10,000 đ	
13	Module LoRA gửi	1	115,000 đ	
14	Module LoRa nhận	1	135,000 đ	
15	TỔNG	14	784,000 đ	

Ngân sách dự kiến cho phần mềm

STT	Tên	Ưu đãi	Chi phí
1	Map Tiles API: 2D Map Tiles	Miễn phí 100.000 request/tháng	0.0006 USD/request.
2	Firebase Authentication	Miễn phí 10 tin nhắn/ngày	0.12 USD/tin nhắn
3	Firebase Realtime Database	Miễn phí lưu trữ 1 GB Miễn phí tải 10 GB/tháng	5 USD/GB lưu trữ 1 USD/GB tải
4	Firestore Storage	Miễn phí lưu trữ 5 GB Miễn phí tải 1 GB/ngày Miễn phí số lần tải lên 20.000 lần/ngày Miễn phí số lần tải xuống 50.000 lần/ngày	0.026 USD/GB 0.12 USD/GB 0.05 USD/10K 0.004 USD/10K

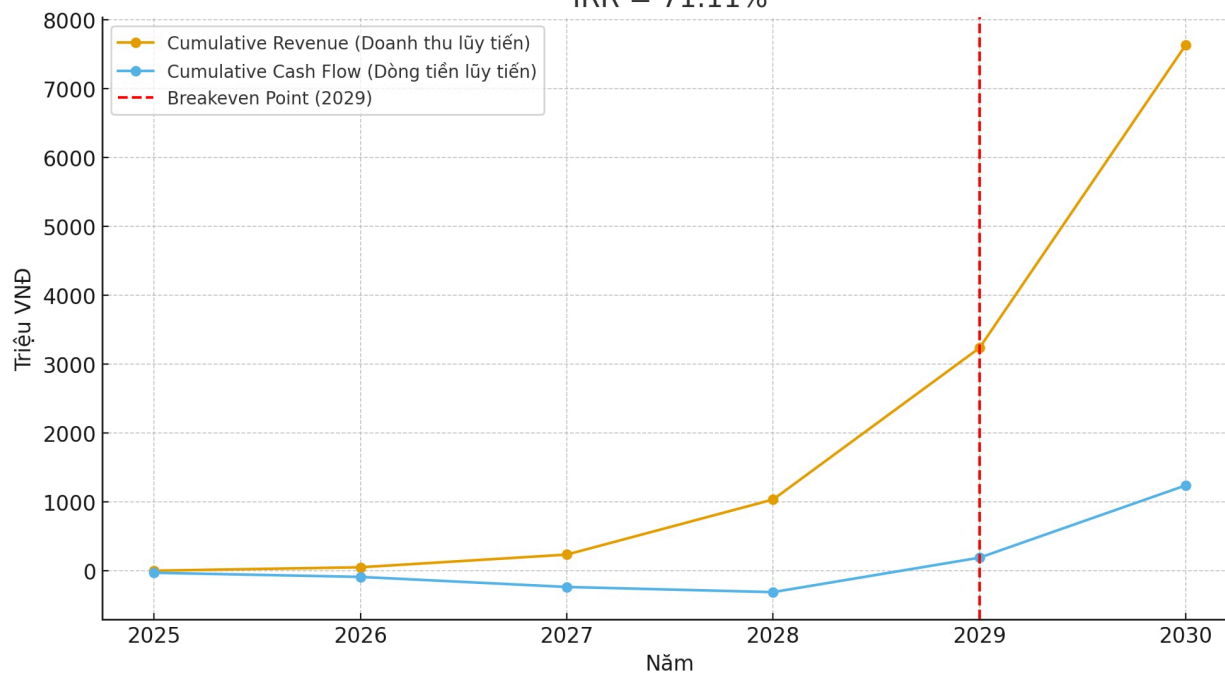


6. 5 Dự đoán doanh thu

- Tổng doanh thu: Tổng nguồn thu nhận được từ kinh doanh các dòng doanh thu
- Tổng chi phí: Bao gồm các chi phí sản xuất phần cứng, chi phí mở rộng phần mềm, chi phí bảo trì thiết bị, chi phí nhân công bảo trì, chi phí vận chuyển và chi phí truyền thông
- Lợi nhuận: Nguồn lợi về tay sẽ nhận được sau khi trừ các chi phí.

Năm	Doanh thu (triệu VNĐ)	Chi phí (triệu VNĐ)	Lợi nhuận (triệu VNĐ)
2025	0	20	-20
2026	50	110	-60
2027	184	330	-146
2028	800	875	-75
2029	2200	1700	+500
2030	4400	3350	+1050

Cumulative Revenue & Cash Flow with Breakeven Point
IRR = 71.11%



8. Tài liệu tham khảo

Kuo et al (2018). Evaluating critical rainfall conditions for large-scale landslides by detecting event times from seismic records. *Natural Hazards and Earth System Sciences*.
(<https://nhess.copernicus.org/articles/18/2877/2018/>)

BOURDEAU Céline (2025) Why do earthquakes trigger catastrophic landslides?. Encyclopedia of the Environment.
(<https://www.encyclopedie-environnement.org/en/soil/why-earthquakes-trigger-catastrophic-landslides/>)

Fausto et al (2019). Geographical landslide early warning systems. *Earth-Science Reviews*, volume 200.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825219304635>)

Mahamudul Hasan. How to interface Arduino with LoRa with Example Code. EMBEDDEDTHERE.
(<https://embeddedthere.com/how-to-interface-lora-with-arduino-using-arduino-ide/>)

Sara Santos (2021). ESP32 with LoRA using Arduino IDE - Getting Started. Random Nerd Tutorials.
(<https://randomnerdtutorials.com/esp32-lora-rfm95-transceiver-arduino-ide/>)

Sara Santos (2021). ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database). Random Nerd Tutorials.
(<https://randomnerdtutorials.com/esp32-firebase-realtime-database/>)

Firebase Tutorial (2024). Geeks for Geeks.
(<https://www.geeksforgeeks.org/firebase-tutorial/>)

Arduino
(<https://www.arduino.cc>)

Cộng đồng Arduino Việt Nam
(<http://arduino.vn>)

Vì sao lũ quét, sạt lở ngày càng gia tăng nghiêm trọng? | Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính.
(<https://dttc.sggp.org.vn/vi-sao-lu-quet-sat-lo-ngay-cang-gia-tang-nghiem-trong-post107070.html>)

Vì sao mưa lớn ngày càng dữ dội ở Việt Nam.
(<https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/vi-sao-mua-lon-ngay-cang-du-doi-o-viet-nam.aspx#:~:text=Sang%20th%C3%A1ng%206%2F2025%2C%20khu%20v%E1%BB%B1c%20v%C3%B9ng%20n%C3%BAi%20v%C3%A0,n%C3%A9n%20k%E1%BA%Bft%20h%E1%BB%A3p%20h%E1%BB%99i%20t%E1%BB%A5%20gi%C3%B3%20tr%C3%AAn%20cao>)



Ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai.

(<https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai.aspx>)

Áp dụng tổng thể các giải pháp công nghệ tiên tiến để giảm thiểu thiên tai | Báo tin tức.

(<https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ap-dung-cong-nghe-tien-tien-de-can-h-bao-som-gia-m-thieu-thien-tai-20241006144241758.htm>)

